

Support de cours — Sas POO

Le dossier `02-sas-poo` est un **module d'entrée**, pas un métier. Vous y apprenez à fabriquer des objets en code : une classe (le moule), des données et des actions. On l'appelle le **sas** parce qu'il relie la semaine 1 à M09, M10, M11 et M13. On parcourt ce support **ensemble**, au vidéoprojecteur, avant de choisir un exercice.

Chez soi, plus tard : `support/2-APPROFONDIR.pdf`. Pour choisir : `idees-projets.pdf`.

NOTE

Ce n'est pas une fiche d'atelier. C'est le cours. Ensuite seulement vous ouvrez un `1-COURS.pdf` de dossier, puis le `2-ATELIER.pdf`.

POUR LE PROF

Pour le prof. — 25–35 min. Analogie moule / objet / méthode sur **trois** scènes (fromage, billet, fiche planète), pas seulement Billet. Ouvrir `exemples/planetes/` puis `exemples/billets/` à 1440. Dire clairement qu'un exercice terminé et l'oral informel ouvrent les quatre métiers. Le grand projet du module reste facultatif. Les planètes sont un exercice ; les orbites ne sont pas le but du cours.

1. Pourquoi un sas, pas un métier

Un métier se choisit dans le catalogue. Ce module d'entrée est obligatoire si vous voulez construire un plugin (M09), une application PHP (M10), une interface à composants (M11) ou un jeu (M13). Pour ouvrir ces métiers, vous terminez un exercice et vous passez l'oral informel. Si vous choisissez seulement le design ou un métier de builder, vous n'avez pas besoin de suivre ce module.

On n'apprend pas « la POO pour la POO ». On apprend à dire : cette chose du métier **sait** quelque chose. Un fromage sait s'il est prêt. Un billet sait s'il est complet. Une fiche planète sait si elle est gazeuse. Sans ça, le code redevient une liste de variables qui ne se parlent plus, et le même `if` se recopie trois fois, faux la troisième.

2. Trois scènes, la même idée

À la fromagerie, la meule a un nom, un poids, un nombre de jours. Quelqu'un demande : est-elle prête ? Si la réponse est un `if` collé dans la page, la prochaine page oubliera un cas. Si la réponse est `meule.estPret()`, la règle vit **avec** la meule.

À la caisse de la salle, le billet a un titre, un prix, des places. `billet.estComplet()` décide. On n'additionne pas les places dans trois fichiers différents.

Au fond de la classe, quatre **fiches** : Mercure, Terre, Saturne, Neptune. Ce n'est pas une maquette qui tourne. C'est un petit catalogue. `planete.estGazeuse()` lit le type. `planete.plusLoinQue(autre)`

compare deux objets. Les orbites ne sont pas le cours.

Trois domaines. Un seul geste : des **données**, et une **action** qui appartient à la chose.

3. Moule, objet, méthode

Une **classe**, c'est le moule — la fiche « Meule », la fiche « Billet », la fiche « Planete ». Elle dit quelles données existent, et quelles questions on a le droit de poser.

Un **objet**, c'est une chose réelle sortie du moule. *Tomme de septembre, 2,1 kg, 90 jours.* *Paléo, 45 francs, plus de places.* *Saturne, 9,5 UA, gazeuse.* Quatre planètes, ce sont **quatre objets**, pas quatre paragraphes HTML tapés à la main.

Une **méthode**, c'est une action **dans** la classe. `estPret()`, `estComplet()`, `estGazeuse()`, `plusLoinQue(autre)`. Si le `if` flotte dans la page, ce n'est plus une méthode : c'est un copier-coller qui mentira demain.

Mot	Fromagerie	Salle	Fiches planètes
Classe (moule)	Meule	Billet	Planete
Objet	cette tomme-ci	ce billet Paléo	Saturne
Méthode	<code>estPret()</code>	<code>estComplet()</code>	<code>estGazeuse()</code>

L'héritage (`BilletVip extends Billet`) : seulement s'il sert. Ce n'est pas un objectif du sas.

4. Choisir un exercice dans la liste

La liste contient des exercices **simples** (fiches planètes, données nues puis objet, trois produits), **moyens** (une commande de trois billets, le même objet en JS puis en PHP) et **avancés** (catalogue d'un festival, JSON d'un prêt d'école). Elle contient aussi un grand projet et un projet libre.

Vous n'êtes pas obligé de tout faire ni de suivre les numéros. Pour ouvrir M09, M10, M11 ou M13, vous terminez **un exercice** et vous passez l'oral informel.

Les fiches planètes constituent un exercice. Elles ne sont ni le grand projet ni une animation d'orbites. Sans l'oral informel, cet exercice terminé ne suffit pas à ouvrir les quatre métiers.

Le grand projet, lui, est un **mini-domaine montrable** : une classe, un affichage, une règle métier, à vous. Pas le système solaire.

5. Deux langages, une idée

L'exercice « même objet, deux langages » peut occuper les deux semaines du module si vous le choisissez. L'idée ne change pas, mais la syntaxe change.

En JS	En PHP
<code>class Billet { ... }</code>	<code>class Billet { ... }</code>
<code>new Billet(...)</code>	<code>new Billet(...)</code>
méthodes dans la classe	méthodes + un peu de typage

Si l'objet ne tient qu'en JavaScript, M09 et M10 commenceront dans le brouillard. On n'ouvre pas encore PDO, ni MySQL, ni un framework. Une classe, un petit affichage.

6. Comment on juge

On n'écrit pas « j'ai fait de la POO » ni « ça tourne ». On écrit une phrase **observable**.

Inutile	Utile
J'ai fait les objets	<code>estGazeuse()</code> est dans la classe, pas dans la page
Le site est joli	Les quatre fiches viennent de quatre <code>new Planete</code>
Ça compile	Je dis ce que <code>estPret()</code> décide, sans lire
J'ai tout fait	Un exercice terminé + l'oral. Pas neuf dossiers

À l'oral : vous ouvrez **une** méthode de **votre** plat. Vous dites ce qu'elle décide. Vous dites ce qui est l'objet. Si vous lisez le fichier à voix haute, ce n'est pas encore tenu.

7. Mini-check (sans l'atelier)

1. Quelle différence entre la classe et l'objet, avec **deux** exemples (pas seulement le billet) ?
2. Pourquoi le `if` de « est-ce gazeux ? » vit dans `estGazeuse()`, pas dans la page ?
3. Les fiches planètes sont-elles le grand projet ?
4. Qu'est-ce qui ouvre la porte M09–M11, M13 ?

Réponses : 1. Le moule / la chose réelle — meule et Saturne, ou billet et produit. 2. Pour que la règle ne se recopie pas, et qu'on puisse l'expliquer. 3. Non : c'est un plat ; le grand projet est un domaine à vous. 4. Un plat fini plus l'oral informel.

8. Ensuite

Retour au `00-OUVREZ-MOI.pdf`. Vous choisissez un exercice dans la liste. Vous n'ouvrez **que** les fichiers de cet exercice : `1-COURS.pdf` (rappel), puis `2-ATELIER.pdf`. Chez soi : `3-APPROFONDIR.pdf` s'il existe.

Les exemples `exemples/planetes/` et `exemples/billets/` se regardent. On ne les recopie pas mot pour mot.